数学 C　第 1 章　平面上のベクトル

No.9　ベクトル方程式①

月　　日　　名前

今日のゴール

- ☐ 直線を**ベクトル方程式**や**媒介変数表示**で表せる
- ☐ 2 点を通る直線のベクトル方程式がわかる
- ☐ **法線ベクトル**を使って直線の方程式を求められる

1 方向ベクトルと直線

点 A を通って、ベクトル $\vec{u}$ に平行な直線を考えよう。直線上の点 P は、A から $\vec{u}$ の方向に進んだり戻ったりした場所にあるよね。だから $\overrightarrow{\mathrm{AP}} = t\vec{u}$（$t$ は実数）と書けるんだ。

直線のベクトル方程式

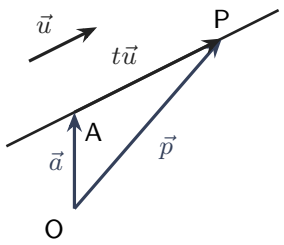
点 $\mathrm{A}(\vec{a})$ を通り、$\vec{u}\ (\neq \vec{0})$ に平行な直線上の点を $\mathrm{P}(\vec{p})$ とすると

$$\vec{p} = \vec{a} + t\vec{u} \qquad (t \text{ は実数})$$

$\vec{u}$ を直線の**方向ベクトル**、t を**媒介変数**（パラメータ）という。

$\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$、$\vec{u} = (u_1,\ u_2)$ のとき、成分で書くと

$$\begin{cases} x = x_1 + tu_1 \\ y = y_1 + tu_2 \end{cases} \qquad \textbf{（媒介変数表示）}$$



例題 1　点 $\mathrm{A}(2,\ 1)$ を通り、$\vec{u} = (3,\ -1)$ に平行な直線を、媒介変数表示で表してみよう。また、t を消して x、y の方程式で表してみよう。

考え方・解き方

$(x,\ y) = (2,\ 1) + t(3,\ -1)$ だから　$\boldsymbol{x = 2 + 3t,\ \ y = 1 - t}$

2 つ目の式から $t = 1 - y$。1 つ目に代入して $x = 2 + 3(1 - y)$、つまり　$\boldsymbol{x + 3y - 5 = 0}$

練習 1　次の直線を媒介変数表示で表し、さらに t を消した方程式を求めてみよう。

1　点 $(-1,\ 3)$ を通り、$\vec{u}=(2,\ 5)$ に平行

2　点 $(4,\ 0)$ を通り、$\vec{u}=(1,\ -2)$ に平行

2　2 点を通る直線

2 点 $\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$ を通る直線は、方向ベクトルを $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=\vec{b}-\vec{a}$ にとればいいよね。

2 点を通る直線

異なる 2 点 $\mathrm{A}(\vec{a})$、$\mathrm{B}(\vec{b})$ を通る直線のベクトル方程式は

$$\vec{p}=\vec{a}+t(\vec{b}-\vec{a})\quad\text{つまり}\quad\vec{p}=(1-t)\vec{a}+t\vec{b}\quad(t\text{ は実数})$$

$s=1-t$ とおくと $\vec{p}=s\vec{a}+t\vec{b}$、$s+t=1$ と書ける。No.8 で使った「係数の和が 1」はこのことなんだ。さらに $0\leqq t\leqq 1$ にすると、P は**線分 AB** 上だけを動くよ。

例題 2　2 点 $\mathrm{A}(1,\ 3)$、$\mathrm{B}(4,\ -1)$ を通る直線を、媒介変数表示と x、y の方程式で表してみよう。

考え方・解き方

方向ベクトルは $\overrightarrow{\mathrm{AB}}=(3,\ -4)$ だから　$\boldsymbol{x=1+3t,\quad y=3-4t}$

$t=\dfrac{x-1}{3}$ を代入して $y=3-\dfrac{4}{3}(x-1)$、両辺を 3 倍して整理すると　$\boldsymbol{4x+3y-13=0}$

練習 2　2 点 $\mathrm{A}(-2,\ 1)$、$\mathrm{B}(3,\ 4)$ を通る直線を、媒介変数表示と x、y の方程式で表してみよう。

3 法線ベクトルと直線

今度は、直線に**垂直な**ベクトルを使って直線を表してみよう。直線上のどの点 P をとっても、$\overrightarrow{AP}$ はいつも $\vec{n}$ と垂直になっているよね。

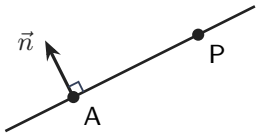
法線ベクトル

点 $A(\vec{a})$ を通り、$\vec{n}\ (\neq \vec{0})$ に垂直な直線は

$$\vec{n}\cdot(\vec{p}-\vec{a})=0$$

$\vec{n}$ を直線の**法線ベクトル**という。$\vec{n}=(a,\ b)$、$A(x_1,\ y_1)$ のとき

$$a(x-x_1)+b(y-y_1)=0$$



逆に、直線 $ax+by+c=0$ の法線ベクトルの 1 つは $(a,\ b)$ だよ。係数をそのまま読めばいいんだ。

例題 3　次の問いに答えてみよう。

(1) 点 $A(3,\ -1)$ を通り、$\vec{n}=(2,\ 5)$ に垂直な直線の方程式

(2) 2 直線 $2x-y+1=0$、$x-3y-2=0$ のなす角 $\theta\ (0^\circ \leqq \theta \leqq 90^\circ)$

考え方・解き方

(1) $2(x-3)+5(y+1)=0$ を整理して　$\boldsymbol{2x+5y-1=0}$

(2) 法線ベクトルは $\vec{n_1}=(2,\ -1)$、$\vec{n_2}=(1,\ -3)$。2 直線のなす角は、法線ベクトルのなす角 α か $180^\circ-\alpha$ のうち、0° 以上 90° 以下のほうなんだ。$\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$ だから、内積の**絶対値**をとれば、内積が負のときもまとめて求められるよ。

$$\cos\theta=\frac{|\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}|}{|\vec{n_1}|\,|\vec{n_2}|}=\frac{|2+3|}{\sqrt{5}\sqrt{10}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\quad\text{だから}\quad\boldsymbol{\theta=45^\circ}$$

練習 3　次の問いに答えてみよう。

1 点 $(-2,\ 4)$ を通り、$\vec{n}=(3,\ -1)$ に垂直な直線の方程式を求めよう。

2 点 $(1,\ 1)$ を通り、直線 $2x+3y-6=0$ に垂直な直線の方程式を求めよう。

3 2 直線 $x+2y-3=0$、$x-3y+1=0$ のなす角 $\theta\ (0^\circ \leqq \theta \leqq 90^\circ)$ を求めよう。

解答・解説

練習 1

1 $x = -1 + 2t,\quad y = 3 + 5t$

$5x = -5 + 10t$、$2y = 6 + 10t$ だから、ひいて t を消すと $5x - 2y = -11$　　$5x - 2y + 11 = 0$

2 $x = 4 + t,\quad y = -2t$

$t = x - 4$ を代入して $y = -2(x - 4)$　　$2x + y - 8 = 0$

媒介変数表示は 1 通りじゃないよ。通る点や方向ベクトルのとり方を変えると、ちがう式になる。でも t を消した方程式は同じになるんだ。

練習 2

方向ベクトルは $\overrightarrow{\mathrm{AB}} = (5,\ 3)$ だから　$x = -2 + 5t,\quad y = 1 + 3t$

$3x = -6 + 15t$、$5y = 5 + 15t$ だから、ひいて $3x - 5y = -11$　　$3x - 5y + 11 = 0$

A、B の座標を代入して、どちらも 0 になるか確かめておこう。

練習 3

1 $3(x + 2) - (y - 4) = 0$ を整理して $3x - y + 10 = 0$

2 直線 $2x + 3y - 6 = 0$ の法線ベクトル $(2,\ 3)$ は、求める直線の**方向ベクトル**になるね。だから、求める直線の法線ベクトルは $(2,\ 3)$ に垂直な $(3,\ -2)$ にとれる。

$3(x - 1) - 2(y - 1) = 0$ を整理して $3x - 2y - 1 = 0$

3 法線ベクトルは $(1,\ 2)$、$(1,\ -3)$ で、内積は $1 - 6 = -5$。　$\cos\theta = \dfrac{|-5|}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}$ だから $\theta = 45^\circ$

法線ベクトルどうしのなす角は 135°（鈍角）だけど、2 直線のなす角はその補角の 45° だね。